# Tecnología sostenible

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Analizar el impacto ambiental y social de los productos tecnológicos a lo largo de su ciclo de vida
- Comparar el modelo de economía lineal con la economía circular
- Valorar la obsolescencia programada y el consumo responsable de la tecnología
- Proponer soluciones tecnológicas sostenibles relacionadas con la energía, los residuos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

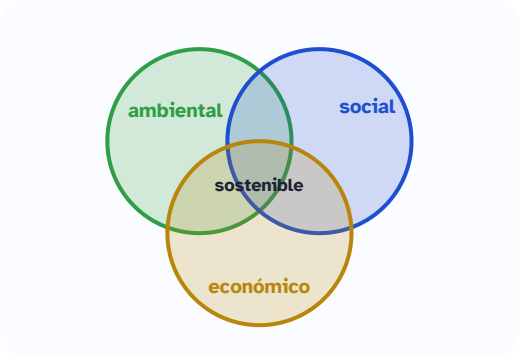
## Para pensar

**Fabricar un móvil que pesa 200 gramos genera unos 50 kilos de residuos y emite más $CO_2$ que usarlo durante tres años. ¿Cómo puede ser?**

## Explicación

### 1.1 Tecnología y desarrollo sostenible

La tecnología ha mejorado enormemente nuestra calidad de vida: medicina, alimentos, comunicaciones, transporte. Pero también ha generado problemas: **cambio climático**, contaminación del aire y del agua, agotamiento de recursos, montañas de residuos y pérdida de biodiversidad. El desarrollo sostenible es el que **satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras** para satisfacer las suyas. Se apoya en tres pilares que deben equilibrarse: el **ambiental** (cuidar el planeta), el **social** (que beneficie a todas las personas) y el **económico** (que sea viable). La tecnología puede ser parte del problema, pero también de la solución.




### 1.2 El ciclo de vida de un producto

Para conocer el impacto real de un objeto hay que estudiar todo su ciclo de vida, «de la cuna a la tumba»: **extracción** de las materias primas; **fabricación** de los materiales y montaje; **distribución** y transporte hasta la tienda; **uso** por parte del consumidor, que consume energía y agua; y **fin de vida**, cuando se tira, se recicla o se reutiliza. En cada fase se consumen recursos y se generan residuos y emisiones. El **análisis del ciclo de vida** permite descubrir en qué fase está el mayor impacto y mejorar el diseño. En un móvil, cerca del **80 %** de las emisiones se producen antes de que llegue a nuestras manos.

El **análisis de ciclo de vida** (ACV) es el método que usan las empresas para medir este impacto. Se suman, fase a fase, la energía consumida, el agua, las materias primas y las emisiones. Con él se descubre en qué fase está el mayor impacto y dónde conviene mejorar: en un móvil, la fabricación; en un coche de

gasolina o en una lavadora, el uso; en un envase de un solo uso, la materia prima y el residuo.




## 1.3 Recursos críticos: minerales, agua y energía

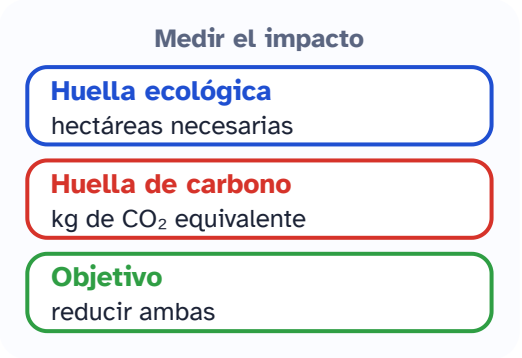
Los aparatos electrónicos y las tecnologías «verdes» necesitan minerales escasos. El **litio** y el **cobalto** de las baterías, el **coltán** (del que se obtiene el tántalo) de los condensadores, las **tierras raras** de los imanes de motores eléctricos y aerogeneradores, y el **cobre** de todos los cables. Se extraen en pocos países y su minería tiene costes ambientales (gran consumo de agua, contaminación) y a veces sociales: trabajo infantil o conflictos armados financiados con minerales.

La Unión Europea los llama **materias primas críticas** y promueve tres estrategias: reciclarlos de los aparatos viejos (la llamada **minería urbana**: una tonelada de móviles contiene más oro que una tonelada de mineral de una mina), sustituirlos por otros materiales más abundantes y exigir a las empresas que garanticen que sus minerales no proceden de zonas en conflicto. También el **agua** es un recurso crítico: fabricar un solo chip requiere litros de agua ultrapura, y los centros de datos necesitan agua para refrigerarse.




## 1.4 La huella ecológica y la huella de carbono

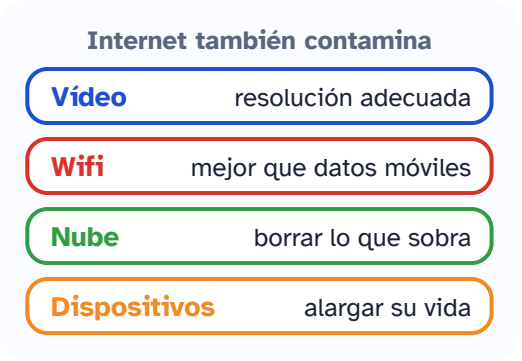
La **huella ecológica** mide la superficie de tierra y mar necesaria para producir lo que consume una persona o un país y absorber sus residuos. Si toda la humanidad viviera como la media de los españoles, harían falta más de **dos planetas Tierra**. La huella de carbono mide la cantidad de **gases de efecto invernadero**, sobre todo $CO_2$, que se emiten para fabricar un producto, prestar un servicio o en las actividades de una persona. Se expresa en kilogramos o toneladas de $CO_2$ equivalente. Lo digital también tiene huella: los **centros de datos** que alojan la nube, el *streaming* o la inteligencia artificial consumen grandes cantidades de electricidad y agua para refrigerarse.




## 1.5 La huella digital: internet también contamina

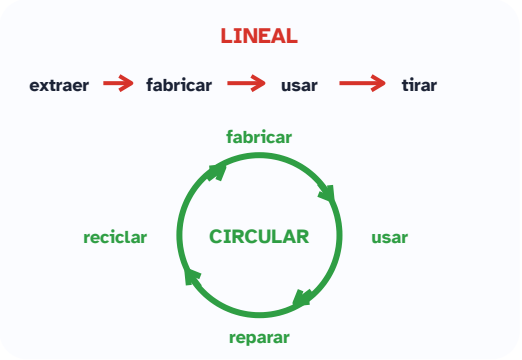
Aunque no la veamos, la vida digital consume energía. Cada búsqueda, cada vídeo y cada foto en la nube se procesan en **centros de datos**: enormes naves llenas de servidores que funcionan día y noche y que necesitan refrigeración. Las redes de telecomunicaciones y los propios dispositivos también gastan electricidad. Se calcula que el sector digital produce alrededor del 3-4 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, más o menos como la aviación, y su consumo crece con la **inteligencia artificial**, cuyos modelos requieren mucha potencia de cálculo.

Algunas acciones reducen nuestra huella digital: ver vídeos en una resolución adecuada a la pantalla (no en 4K en el móvil), descargar en lugar de reproducir muchas veces lo mismo, usar wifi en vez de datos móviles, borrar archivos y correos que no necesitamos, desactivar la reproducción automática y, sobre todo, alargar la vida de los dispositivos, porque su fabricación es la fase de mayor impacto. Muchas empresas alimentan ya sus centros de datos con energías renovables.




## 2.1 Economía lineal y economía circular

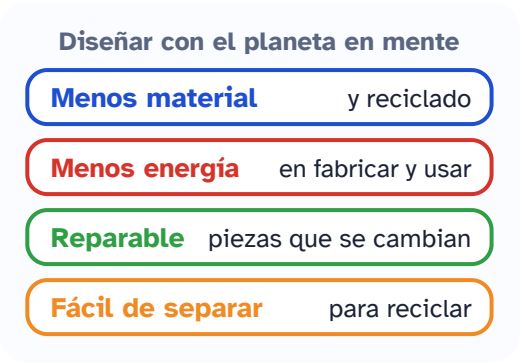
El modelo tradicional es la **economía lineal**: **extraer → fabricar → usar → tirar**. Consume recursos sin parar y genera enormes cantidades de residuos. La economía circular propone cerrar el círculo: que los productos, sus componentes y sus materiales mantengan su valor el mayor tiempo posible. Para ello se diseñan productos duraderos y reparables, se alarga su uso, se reparan, se reutilizan, se reacondicionan y, al final, se reciclan sus materiales para fabricar productos nuevos, de modo que los residuos de unos se convierten en recursos de otros. Así se reduce la extracción de materias primas, la energía consumida y los residuos.




## 2.2 Ecodiseño

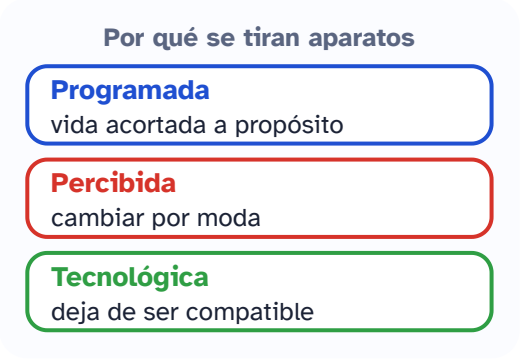
El ecodiseño consiste en tener en cuenta el **medio ambiente** desde el principio, en la fase de diseño del proceso tecnológico, porque ahí se decide la mayor parte del impacto de un producto. Sus estrategias son: usar **menos material** y materiales **reciclados** o reciclables; evitar sustancias tóxicas; diseñar productos **duraderos**, fáciles de **reparar** (con tornillos en vez de pegamento y piezas de recambio) y de **desmontar** para separar los materiales; reducir el **consumo de energía** durante el uso; usar **embalajes** mínimos y reciclables; y fabricar cerca para acortar el transporte. Un ejemplo son los móviles modulares en los que el usuario puede cambiar la batería o la pantalla.

Un ejemplo de ecodiseño es el de algunos fabricantes de muebles que eliminan los tornillos y el pegamento y usan uniones encajadas: el mueble se monta y desmonta sin herramientas, se transporta plano (menos camiones), se repara cambiando solo la pieza rota y, al final, sus materiales se separan con facilidad para reciclarlos.




## 2.3 La obsolescencia programada

La obsolescencia programada es la práctica de diseñar productos para que tengan una vida útil más corta de la necesaria, de modo que haya que sustituirlos antes. El caso más famoso es el del **cártel Febo**: en 1924, los fabricantes de bombillas acordaron limitar su duración a 1 000 horas. Hoy se habla de baterías que no se pueden cambiar, piezas pegadas, falta de recambios o actualizaciones que ralentizan aparatos antiguos. También existe la **obsolescencia percibida**: cambiar un producto que funciona solo porque ha salido un modelo nuevo o porque «pasa de moda». La Unión Europea ha aprobado el **derecho a reparar**, que obliga a ofrecer recambios y reparaciones durante varios años.

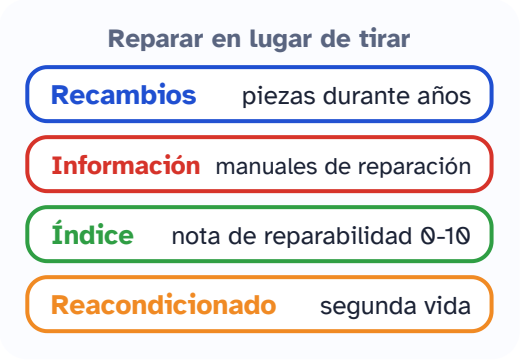



## 2.4 Reparar y el derecho a reparar

Durante años muchos aparatos se diseñaron para que fuera difícil o imposible repararlos: baterías pegadas, tornillos especiales, piezas que no se vendían por

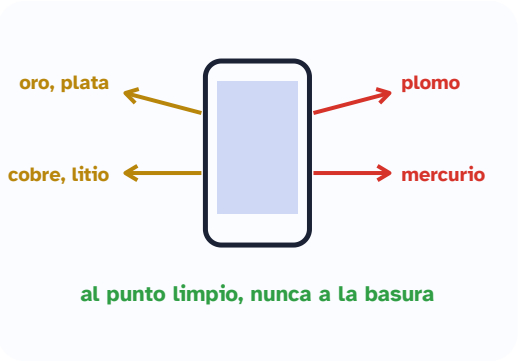
separado o manuales que no se publicaban. El movimiento del **derecho a reparar** defiende que las personas puedan arreglar lo que compran, o llevarlo a cualquier taller, sin depender del fabricante.

La Unión Europea ha aprobado normas que obligan a los fabricantes de muchos electrodomésticos y móviles a ofrecer **piezas de recambio** durante varios años, a facilitar información de reparación y a que las baterías se puedan sustituir. En Francia existe además un **índice de reparabilidad**, una nota de 0 a 10 en la etiqueta que indica lo fácil que es reparar un aparato. Por otro lado, crecen los **cafés de reparación** (*repair cafés*), donde voluntarios ayudan a arreglar objetos, y el mercado de aparatos **reacondicionados**, revisados y vendidos con garantía. Reparar ahorra dinero, recursos y residuos, y además enseña cómo funcionan las cosas.



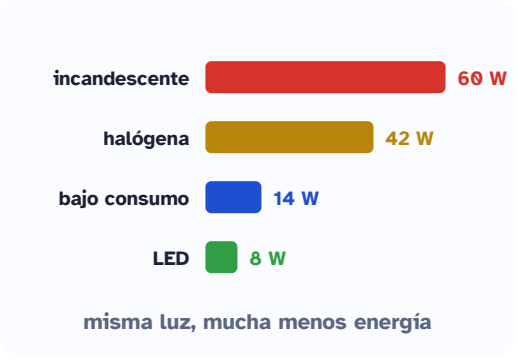

## 2.5 Residuos electrónicos y reciclaje

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) son el tipo de residuo que más crece en el mundo: más de 60 millones de toneladas al año, y solo se recicla alrededor de un **20 %**. Contienen **metales valiosos** (oro, plata, cobre, cobalto, litio, tierras raras), por lo que una tonelada de móviles tiene más oro que una tonelada de mineral, y también **sustancias tóxicas** (plomo, mercurio, cadmio). Muchos acaban en vertederos de países pobres, donde se queman al aire libre con graves daños para la salud. Deben llevarse a un **punto limpio** o devolverse en la tienda al comprar uno nuevo; las pilas y baterías, a sus contenedores específicos. Los aparatos que aún funcionan se pueden **donar** o vender de segunda mano.




## 3.1 Energía y tecnología sostenible

La mayor parte de las emisiones de $CO_2$ proceden de la producción de **energía** con combustibles fósiles. La tecnología sostenible apuesta por las energías renovables (solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica), por la **eficiencia energética** y por el **ahorro**. Ejemplos: **placas solares** en tejados para el autoconsumo; **bombillas LED**, que gastan un 80 % menos que las incandescentes; electrodomésticos de **clase A**; **aislamiento** de los edificios; **vehículos eléctricos** y transporte público; y **redes inteligentes** que ajustan la producción al consumo. La domótica también ahorra: apaga luces y regula la calefacción automáticamente. La energía más limpia es la que no se consume.




## 3.2 Movilidad sostenible y ciudades inteligentes

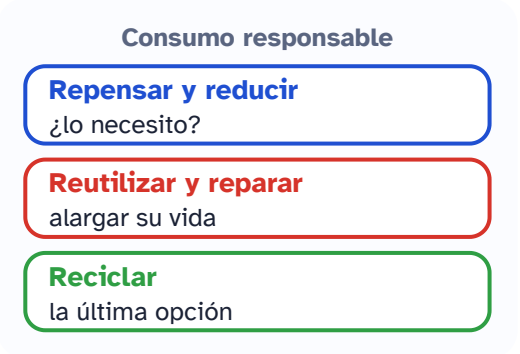
El transporte produce alrededor de una cuarta parte de las emisiones de $CO_2$ en Europa. La **movilidad sostenible** busca desplazarnos contaminando menos. Lo más eficaz es caminar, ir en bicicleta o en patinete y usar el transporte público. Los **vehículos eléctricos** no emiten gases por el tubo de escape y son más eficientes que los de gasolina, aunque su batería tiene un impacto alto al fabricarse y su beneficio depende de que la electricidad sea renovable. El hidrógeno verde y los biocombustibles se investigan para camiones, barcos y aviones.

Las **ciudades inteligentes** (*smart cities*) usan sensores y datos para gestionar mejor los recursos: semáforos que se adaptan al tráfico, farolas LED que bajan su intensidad cuando no pasa nadie, contenedores que avisan cuando están llenos para optimizar las rutas de recogida, riego que se activa según la humedad del suelo o aplicaciones que informan del autobús en tiempo real. Bien usadas, estas tecnologías reducen el consumo de energía y agua y mejoran la calidad del aire.




## 3.3 Consumo responsable de tecnología

Como consumidores también podemos actuar, siguiendo la regla de las **erres**. **Repensar**: ¿necesito de verdad un móvil nuevo? **Reducir**: comprar menos y elegir productos eficientes y duraderos. **Reutilizar**: dar segunda vida a los aparatos, comprar **reacondicionados**. **Reparar**: arreglar antes que tirar, en servicios técnicos o en «cafés de reparación». **Reciclar**: llevar los residuos al punto limpio. Otros hábitos: cuidar los aparatos (fundas, protectores), cargar bien las baterías, desactivar la reproducción automática de vídeos, descargar en lugar de ver varias veces en *streaming*, borrar archivos y correos innecesarios de la nube y apagar los aparatos en lugar de dejarlos en espera.



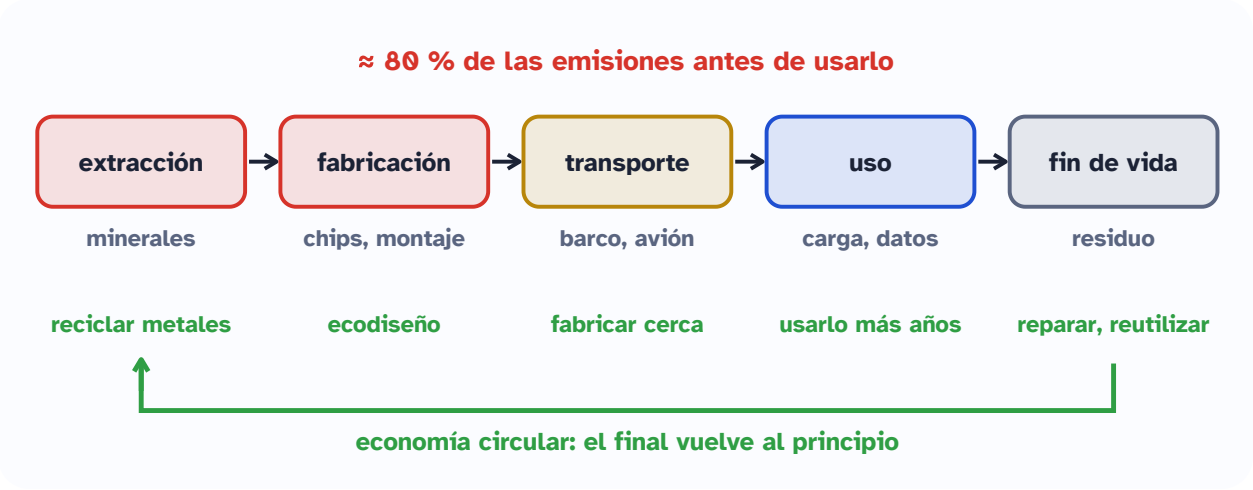

## 3.4 Tecnología para los Objetivos de Desarrollo Sostenible

En 2015, la ONU aprobó la **Agenda 2030** con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como acabar con la pobreza y el hambre, garantizar el agua limpia, la energía asequible y no contaminante, ciudades sostenibles, producción y consumo responsables y acción por el clima. La tecnología es clave para alcanzarlos: depuradoras y potabilizadoras de bajo coste, sensores que ahorran agua de riego, drones que vigilan los bosques, aplicaciones que reducen el desperdicio de alimentos, energía solar en zonas sin red eléctrica o materiales biodegradables que sustituyen a los plásticos. Pero la tecnología debe ser también **accesible** para todas las personas, sin dejar a nadie atrás: es la idea de **brecha digital**.

| ODS | Ejemplo tecnológico |
|---|---|
| 6. Agua limpia | riego por goteo con sensores |
| 7. Energía asequible y limpia | placas solares y LED |
| 11. Ciudades sostenibles | transporte eléctrico y carril bici |
| 12. Consumo responsable | economía circular y reparación |
| 13. Acción por el clima | renovables y eficiencia |



## Ciclo de vida de un móvil y dónde actuar



## Ejercicios

1. **Define desarrollo sostenible y nombra sus tres pilares.**

2. **Ordena las fases del ciclo de vida de un producto.**

3. **¿Qué es la huella de carbono? ¿En qué se mide?**

4. **Compara la economía lineal y la circular.**

5. **Escribe cuatro estrategias de ecodiseño.**

6. **¿Qué es la obsolescencia programada? Pon un ejemplo histórico.**

7. **¿Por qué hay que reciclar los residuos electrónicos?**

8. **Nombra cuatro tecnologías que ayudan a ahorrar energía.**

9. **Explica tres acciones de consumo responsable de tecnología.**

10. **Elige un ODS y propón una solución tecnológica.**

11. **¿Qué es el análisis de ciclo de vida?**

12. **Nombra tres materias primas críticas y dónde se usan.**

13. **¿Qué es la minería urbana?**

14. **Escribe cuatro gestos para reducir tu huella digital.**

15. **¿Qué defiende el derecho a reparar?**

16. **Nombra tres servicios de una ciudad inteligente.**

17. **¿Por qué el beneficio de un coche eléctrico depende de cómo se produce la electricidad?**

18. **Un móvil de 70 kg de $CO_2$ de fabricación y 4 kg/año de uso. Calcula la huella anual con 2 y con 5 años de uso.**

19. **Explica qué es el índice de reparabilidad y cómo te ayuda a comprar.**

20. **¿Por qué los centros de datos necesitan tanta energía y agua?**

21. **Compara la economía lineal y la circular aplicadas a un pantalón vaquero.**

22. **¿Qué problemas sociales puede esconder la minería del coltán o del cobalto?**

23. **¿Qué ventajas tiene comprar un móvil reacondicionado?**

24. **Calcula cuánto $CO_2$ evita al año una persona que cambia 10 km diarios en coche (0,15 kg/km) por el autobús (0,05 kg/km) durante 220 días.**

25. **Explica tres ventajas del ecodiseño de un mueble con uniones encajadas.**

26. **Haz un análisis de ciclo de vida cualitativo de una botella reutilizable de acero frente a botellas de plástico de un solo uso para un año de uso.**

27. **Diseña una campaña para reducir la huella digital del instituto con tres medidas medibles.**

28. **Propón un sistema de ciudad inteligente para el patio del instituto: sensores, datos y acciones.**

29. **Argumenta a favor y en contra de la siguiente frase: «Para ser sostenibles basta con reciclar».**

30. **Elige un aparato de casa y propón un plan para alargar su vida útil al doble, con acciones concretas.**

## Practica

1. **El desarrollo sostenible tiene en cuenta a...**

   **A)** las generaciones futuras
   **B)** solo la economía
   **C)** solo el presente
   **D)** solo los animales

2. **El análisis «de la cuna a la tumba» estudia el...**

   **A)** ciclo de vida
   **B)** precio
   **C)** diseño gráfico
   **D)** presupuesto

3. **La huella de carbono mide...**

   **A)** gases de efecto invernadero
   **B)** agua
   **C)** superficie
   **D)** ruido

4. **Extraer, fabricar, usar y tirar es la economía...**

   **A)** lineal
   **B)** circular
   **C)** verde
   **D)** rápida

5. **Diseñar pensando en el medio ambiente es...**

   **A)** ecodiseño
   **B)** marketing
   **C)** obsolescencia
   **D)** reciclaje

6. **El cártel Febo limitó la duración de las...**

   **A)** bombillas
   **B)** pilas
   **C)** radios
   **D)** neveras

7. **Los residuos electrónicos se llevan al...**

**A)** punto limpio
**B)** contenedor amarillo
**C)** contenedor verde
**D)** contenedor azul

8. **La mayor parte del impacto de un móvil está en su...**

**A)** fabricación
**B)** carga
**C)** funda
**D)** envío

9. **Un aparato reacondicionado es...**

**A)** usado y revisado para venderse de nuevo
**B)** nuevo
**C)** roto
**D)** pirateado

10. **La Agenda 2030 tiene...**

**A)** 17 ODS
**B)** 10 ODS
**C)** 30 ODS
**D)** 5 ODS

11. **El análisis de ciclo de vida estudia...**

**A)** solo el precio
**B)** el impacto en todas las fases
**C)** solo el reciclaje
**D)** el diseño gráfico

12. **El coltán se usa sobre todo en...**

**A)** condensadores de móviles
**B)** neumáticos
**C)** botellas
**D)** ladrillos

13. **Recuperar metales de aparatos viejos se llama...**

**A)** minería urbana
**B)** obsolescencia
**C)** huella digital

**D)** ecodiseño

14. **El sector digital emite aproximadamente…**

**A)** el 0 %
**B)** un 3-4 % del total
**C)** la mitad
**D)** el 90 %

15. **Para reducir la huella digital lo más eficaz es…**

**A)** cambiar de móvil cada año
**B)** alargar la vida de los dispositivos
**C)** ver todo en 4K
**D)** usar solo datos móviles

16. **El derecho a reparar exige…**

**A)** piezas e información de reparación
**B)** regalar aparatos
**C)** prohibir la venta
**D)** reparaciones gratis

17. **Un aparato reacondicionado es…**

**A)** robado
**B)** revisado y vendido con garantía
**C)** nuevo
**D)** inservible

18. **Un coche eléctrico contamina menos si…**

**A)** la electricidad es renovable
**B)** va más rápido
**C)** es grande
**D)** nunca se carga

19. **Las farolas que bajan su luz si no pasa nadie son propias de…**

**A)** una ciudad inteligente
**B)** la economía lineal
**C)** la obsolescencia
**D)** la minería

20. **La forma de transporte con menos emisiones es…**

**A)** coche de gasolina

**B)** avión

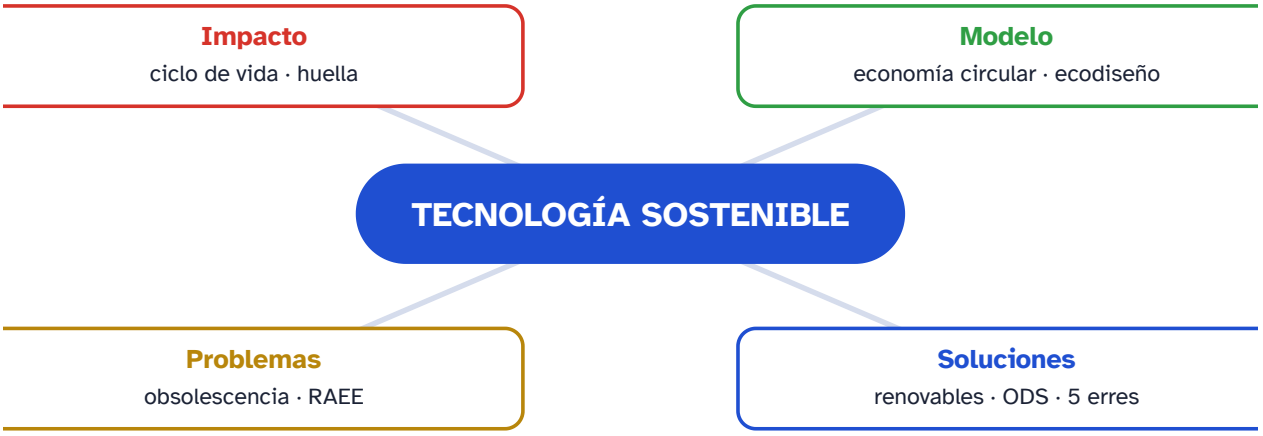
**C)** bicicleta

**D)** moto

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué alargar la vida de un móvil es lo más sostenible; La diferencia entre economía lineal y circular; Qué es la obsolescencia programada y cómo combatirla.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Desarrollo sostenible** | Satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las futuras. |
| **Ciclo de vida** | Fases de un producto desde la materia prima hasta el residuo. |
| **Análisis de ciclo de vida** | Método que mide el impacto en cada fase. |
| **Huella ecológica** | Superficie necesaria para producir lo consumido y absorber residuos. |
| **Huella de carbono** | Gases de efecto invernadero emitidos, en kg de $CO_2$ equivalente. |
| **Economía lineal** | Extraer, fabricar, usar y tirar. |
| **Economía circular** | Mantener los recursos en uso el mayor tiempo posible. |
| **Ecodiseño** | Diseñar teniendo en cuenta el medio ambiente. |
| **Obsolescencia programada** | Acortar a propósito la vida útil de un producto. |
| **RAEE** | Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. |
| **Materias primas críticas** | Minerales escasos y estratégicos. |
| **Minería urbana** | Recuperar metales de residuos electrónicos. |
| **Huella digital** | Impacto ambiental del uso de internet y dispositivos. |
| **Derecho a reparar** | Derecho a arreglar los productos que compramos. |

| | |
|---|---|
| **Reacondicionado** | Aparato usado, revisado y vendido con garantía. |
| **Ciudad inteligente** | Ciudad que usa sensores y datos para gestionar recursos. |
| **ODS** | 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Desarrollo sostenible**

Cubrir necesidades sin perjudicar a las generaciones futuras.

**Ciclo de vida**

Extracción, fabricación, distribución, uso y fin.

**Huella de carbono**

$CO_2$ equivalente emitido.

**Economía circular**

Mantener el valor de productos y materiales.

**Ecodiseño**

Diseñar pensando en el medio ambiente.

**Obsolescencia programada**

Diseñar para que dure menos.

**RAEE**

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

**ODS**

17 objetivos de la Agenda 2030.

**Análisis de ciclo de vida**

Suma de impactos de un producto en todas sus fases.

**Materias primas críticas**

Minerales escasos y estratégicos: litio, cobalto, tierras raras.

**Huella digital**

Impacto ambiental de nuestra vida en internet.

**Derecho a reparar**

Poder arreglar lo que compramos con piezas e información.

## Soluciones

1. **A)** Las generaciones futuras.
2. **A)** Ciclo de vida.
3. **A)** Gases de efecto invernadero.
4. **A)** Lineal.
5. **A)** Ecodiseño.
6. **A)** Bombillas.
7. **A)** Punto limpio.
8. **A)** Fabricación.
9. **A)** Usado y revisado.
10. **A)** 17 objetivos.
11. **B)** De la cuna a la tumba.
12. **A)** Del coltán se obtiene tántalo.
13. **A)** Una «mina» en la ciudad.
14. **B)** Parecido a la aviación.
15. **B)** La fabricación es la fase de más impacto.
16. **A)** Recambios y manuales.
17. **B)** Segunda vida.
18. **A)** Depende del origen de la energía.
19. **A)** Sensores y datos.
20. **C)** Cero emisiones directas.

## Soluciones de los ejercicios

1. Satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las futuras; ambiental, social y económico.
2. Extracción, fabricación, distribución, uso y fin de vida.
3. Los gases de efecto invernadero emitidos; en kg o t de $CO_2$ equivalente.
4. Lineal: extraer, fabricar, usar y tirar. Circular: mantener el valor reparando, reutilizando y reciclando.
5. Menos material, materiales reciclables, fácil de reparar y desmontar, bajo consumo de energía.
6. Diseñar productos para que duren menos; el cártel Febo de las bombillas en 1924.
7. Contienen metales valiosos que se recuperan y sustancias tóxicas que contaminan.
8. LED, electrodomésticos de clase A, aislamiento, domótica (o placas solares).
9. Alargar la vida de los aparatos, comprar reacondicionados, reparar antes que tirar.
10. Por ejemplo, ODS 6: riego por goteo con sensores de humedad para ahorrar agua.
11. Un método que suma la energía, el agua, los materiales y las emisiones de un producto en todas sus fases, para saber dónde está su mayor impacto.
12. Litio (baterías), cobalto (baterías), coltán (condensadores de móviles), tierras raras (imanes de motores eléctricos y aerogeneradores).
13. Recuperar los metales valiosos (oro, plata, cobre, cobalto) de los aparatos electrónicos desechados en lugar de extraerlos de minas.
14. Ver vídeos a la resolución adecuada, usar wifi en lugar de datos, borrar archivos y correos innecesarios, desactivar la reproducción automática y alargar la vida de los dispositivos.
15. Que las personas puedan reparar lo que compran, con acceso a piezas, herramientas e información, sin depender solo del fabricante.
16. Semáforos adaptativos, farolas LED que regulan su intensidad, contenedores con sensores de llenado, riego automático según la humedad.
17. Porque, si la electricidad se genera con carbón o gas, se emite $CO_2$ en la central. Con energía renovable, sus emisiones durante el uso son casi nulas.
18. 2 años: (70 + 8) / 2 = 39 kg/año. 5 años: (70 + 20) / 5 = 18 kg/año.
19. Una nota de 0 a 10 que indica lo fácil que es reparar un aparato (piezas, precio, información, desmontaje). Permite elegir productos que durarán más.
20. Porque tienen miles de servidores funcionando día y noche que generan mucho calor; necesitan electricidad para funcionar y para la refrigeración, que a menudo usa agua.
21. Lineal: algodón → fabricar → usar → tirar. Circular: algodón ecológico, diseño duradero, reparar y arreglar, vender de segunda mano y, al final, reciclar la tela en nuevas fibras o aislantes.
22. Trabajo infantil, condiciones peligrosas, financiación de grupos armados y daños a las comunidades locales por la contaminación del agua.
23. Es más barato, tiene garantía y evita fabricar uno nuevo, que es la fase de mayor impacto ambiental.

24. Coche: 10 · 0,15 = 1,5 kg/día. Autobús: 10 · 0,05 = 0,5 kg/día. Ahorro: 1 kg/día · 220 = 220 kg al año.
25. Se monta sin herramientas ni pegamento, se transporta plano (menos emisiones), se reparan solo las piezas rotas y sus materiales se separan fácilmente para reciclarlos.
26. Acero: alto impacto al fabricar (minería, energía), pero se usa cientos de veces y se recicla al final. Plástico: bajo impacto por unidad, pero se usan cientos al año: más petróleo, más transporte y más residuos. A partir de unas decenas de usos, la de acero tiene menor impacto total.
27. Apagar ordenadores y proyectores al final del día (medir kWh con el contador), configurar la resolución de vídeo en clase a 720p y vaciar las carpetas compartidas de archivos antiguos (medir GB liberados). Comunicar los resultados cada mes.
28. Sensor de humedad del suelo que activa el riego por goteo solo cuando hace falta; sensor de luz y presencia para las farolas; contenedores con sensor de llenado; pantalla con el consumo de agua y energía del centro.
29. En contra: el reciclaje consume energía, no todo se recicla y es la última de las erres; antes hay que repensar, reducir, reutilizar y reparar. A favor: reciclar recupera materias primas y evita vertederos. Conclusión: reciclar es necesario, pero no suficiente.
30. Ejemplo, un portátil: limpiar el ventilador cada año, cambiar la batería cuando se degrade, ampliar la memoria RAM, instalar un sistema operativo ligero, usar una funda y no dejarlo siempre al 100 % de carga.